

Récompense des Contributeurs — MobiCloud

Phase : 4 — Stratégie **Projet** : mobicloud **Date** : 2026-06-22 **Confiance** : Moyenne (mécanique structurelle solide ; calibrage des récompenses à valider)

Pourquoi ce document existe : les contributeurs (les téléphones qui prêtent leur stockage) **sont** l'infrastructure de MobiCloud. Sans eux, il n'y a pas de stockage, donc pas de produit. Les récompenser n'est pas un bonus — c'est une condition d'existence. Ce document recense **tous** les leviers de récompense et propose un système en couches.

1. Le principe directeur

Un réseau de stockage a besoin de **plusieurs comportements** distincts, pas d'un seul :

Comportement nécessaire	Pourquoi vital
Fournir de l'espace disque	Sans espace, rien à stocker
Rester en ligne (uptime)	Données récupérables à tout moment
Durer dans le temps (anti-churn)	Stabilité du cluster
Tenir le rôle super-peer	Coordination & disponibilité du cluster
Recruter d'autres contributeurs	Croissance du pool de stockage

Une récompense n'a de valeur que si elle déclenche le bon comportement. Payer « pour contribuer » en général est inefficace ; récompenser *chaque* comportement utile est efficace.

2. Le socle structurel : le ratio give:take (la porte)

Avant toute récompense, un mécanisme **garantit** que l'offre de stockage égale la demande. Il s'appuie sur la logique **tracker BitTorrent-style** déjà présente dans l'architecture.

On mesure pour chaque membre :

$$R = \frac{\text{stockage qu'il fournit aux autres}}{\text{stockage qu'il consomme pour lui}}$$

- **Règle (la porte)** : pour garder son backup actif, un membre doit maintenir **$R \geq 1$** — il donne au moins autant qu'il prend.
- **Conséquence** : l'offre égale **structurellement** la demande. Aucun passager clandestin. Le réseau ne peut pas tomber en pénurie de stockage.

- **Vérification légère (actionnable)** : comptabilité d'octets assignés + ping de vivacité périodique (le nœud détient-il toujours le bloc ?). Le cluster connaît déjà le placement des blocs.
- **Vérification forte (perspective)** : Proof of Retrievability cryptographique anti-triche — *travail futur, hors scope MVP*.

Les récompenses ci-dessous ne servent qu'à attirer le **surplus** ($R > 1$), qui donne la marge de redondance et de durabilité.

3. Catalogue complet des leviers de récompense

A — En nature (stockage) · coût MobiCloud ≈ 0

#	Levier	Ce que reçoit le contributeur
1	Réciprocité de base	Son backup réparti chiffré
2	Quota asymétrique	Donne 50 Go → débloque 50 Go de backup (au lieu de 5)
3	Intérêt d'ancienneté	Quota bonus qui s'accumule avec la durée de contribution
4	Durabilité renforcée	Ses données protégées par plus de redondance (m plus élevé)
5	Restauration prioritaire	Reconstruction plus rapide quand il récupère ses données

B — Statut & features · coût ≈ 0

#	Levier	Ce que reçoit le contributeur
6	Premium gratuit	Features payantes offertes aux gros contributeurs
7	Score de fiabilité / badge	« Nœud fiable », « Super-peer certifié »
8	Gamification	Niveaux, séries (streaks), classement uptime
9	Droits sociaux du cluster	Admin du cluster, nommer le cluster

C — Quasi-cash · payé par un tiers, pas par MobiCloud

#	Levier	Ce que reçoit le contributeur	Qui paie
10	Crédit de facture opérateur	Data/minutes sur sa facture mobile	Opérateur
11	Bonus super-peer	Data offerte quand il tient le rôle super-peer	Opérateur
12	Réduction de son propre abonnement	Contribue → Premium moins cher ou gratuit	Marge produit
13	Perks partenaires	Réductions e-commerce / accessoires télécom	Partenaires

D — Monétaire · rouvre le scope technique (perspective)

#	Levier	Ce que reçoit le contributeur	Coût
14	Micropaiements cash	De l'argent réel (modèle Storj/Filecoin)	Élevé + Proof of Storage requis
15	Pool de revenue-share	% du revenu réparti selon contribution	Élevé + ledger requis
16	Parrainage rémunéré	Bonus cash pour amener d'autres contributeurs	Moyen

E — Réduire le coût de contribuer (= récompense indirecte) · coût 0

#	Levier	Effet
17	WiFi-only / charge-only / espace-libre-only	Contribuer ne coûte rien de ressenti → la réciprocité suffit à attirer

F — Intrinsèque · coût 0

#	Levier	Effet
18	Souveraineté / fierté civique	« Je garde les données algériennes en Algérie »
19	Aider ses proches	Le cluster, ce sont des gens qu'il connaît

4. Mapping comportement → récompense

Comportement	Récompense(s) qui le déclenche(nt)
Fournir de l'espace	Quota asymétrique (#2), ratio give:take, durabilité (#4)
Rester en ligne (uptime)	Score fiabilité (#7), crédit super-peer (#11)
Durer (anti-churn)	Intérêt d'ancienneté (#3), Premium gratuit (#6)
Tenir le rôle super-peer	Crédit facture renforcé (#11), statut certifié (#7)
Recruter d'autres contributeurs	Parrainage (#16)

5. Le système recommandé — en 5 couches

De la plus sûre (coût nul, actionnable) à la plus risquée (perspective) :

Couche	Contenu	Rôle	Coût MobiCloud	Statut
1. Porte	Ratio give:take ≥ 1	Garantit l'offre = demande	0	Actionnable
2. Surplus en nature	Quota asymétrique + durabilité + restauration prioritaire (#2,4,5)	Attire le surplus de stockage	0	Actionnable
3. Felt reward	Crédit facture opérateur + Premium gratuit (#10,12)	Donne la sensation d'être « payé »	0 / faible	Actionnable (après deal opérateur)

Couche	Contenu	Rôle	Coût MobiCloud	Statut
4. Engagement	Badges, gamification, souveraineté (#7,8,18)	Rétention & fierté	~0	Actionnable
5. Monétaire	Cash / revenue-share (#14,15)	Récompense maximale	Élevé	Perspective — hors scope MVP

Lecture : les couches 1–4 récompensent réellement les contributeurs **sans coût pour MobiCloud et sans rouvrir le scope technique**. La couche 5 (cash) est documentée comme travail futur car elle impose un Proof of Storage et une gestion de paiements.

6. Discipline de scope (important pour la soutenance)

Élément	Statut
Ratio give:take (comptabilité légère)	Actionnable — pas de nouveau protocole lourd
Récompenses en nature / statut / quasi-cash	Actionnable — UX & partenariats, pas de crypto
Proof of Retrievability cryptographique	Perspective — travail futur
Micropaiements cash / token	Perspective — change la nature du produit

*La plupart des récompenses ne nécessitent **aucun** nouveau protocole : ce sont des règles de quota, d'UX et de partenariat. Seul le palier cash exige la machinerie (Proof of Storage, ledger) volontairement gardée en perspective.*

7. Le cas B2G : le problème n'existe pas (encore)

Dans le **beachhead B2G** (priorité, MVP), l'attraction des contributeurs **ne se pose pas** : quand une institution déploie MobiCloud, la DSI **impose** l'app sur les appareils du service. Les contributeurs sont **fournis par le mandat institutionnel**, pas à séduire.

L'attraction des contributeurs est un problème **B2C / opérateur** (Year 2–3). Il n'a pas besoin d'être résolu pour le MVP ni la soutenance — mais ce document montre qu'il **a une réponse construite** quand il se posera.

8. Synthèse défendable

Les contributeurs sont l'infrastructure, donc ils sont récompensés à chaque comportement utile. Le socle est un ratio give:take qui garantit l'offre sans cash. Par-dessus, un surplus en nature (quota, durabilité), une sensation de paiement (crédit facture opérateur, Premium gratuit) et de l'engagement (statut, souveraineté). Le cash reste une perspective car il imposerait un Proof of Storage hors scope.

Résultat : les contributeurs sont réellement payés — en valeur, pas forcément en argent — sans détruire l'avantage de coût qui rend MobiCloud moins cher que Google.

Sources

- `02-strategy/business-model.md` — Stream 2, partage opérateur
- `02-strategy/operator-model.md` — flux d'argent B2B2C
- `05-financial/unit-economics.md` — segment opérateur
- Architecture MobiCloud — tracker BitTorrent-style, topologie super-peer (données internes)